

# Звіт з практичної роботи №1.

## Моделювання даних і вибір підходу

---

### 1. Опис предметної області: Електронний журнал коледжу

Користувачі системи:

- Викладачі: виставляють оцінки, відмічають присутність, планують розклад занять.
- Студенти (наприклад, академічної групи ІПЗ-31): переглядають свої оцінки, розклад, домашні завдання.
- Адміністратори/Деканат: керують списками груп, призначають викладачів на дисципліни, формують загальні звіти про успішність.

Об'єкти предметної області:

Студент, Викладач, Академічна група, Дисципліна, Заняття, Оцінка (або відмітка про відвідуваність).

Операції, що підтримуються:

- Додавання, редагування та видалення користувачів.
- Реєстрація проведення заняття та виставлення оцінок.
- Перегляд журналу конкретної групи з певної дисципліни.
- Генерація звітів (наприклад, розрахунок середнього балу).

### 2. Списки фактів та прив'язка до об'єктів

- Об'єкт «Студент»: ПІБ, номер студентського квитка, контактний email, дата народження.
- Об'єкт «Академічна група»: Назва групи (напр. ІПЗ-31), курс, рік вступу, спеціальність.
- Об'єкт «Викладач»: ПІБ, посада, кафедра.
- Об'єкт «Дисципліна»: Назва предмета, кількість годин, тип контролю (іспит/залік).
- Об'єкт «Заняття»: Дата, тема, тип (лекція/практика), аудиторія.
- Об'єкт «Оцінка»: Значення балу (або "Н"), коментар викладача.

### 3. Таблиця «Об'єкт — Факт — Сценарій»

| Сценарій                    | Об'єкт | Змінений або створений факт                                                             |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Виставлення оцінки студенту | Оцінка | Створюється факт: значення оцінки, дата виставлення, ідентифікатор студента та заняття. |

|                                   |                  |                                                                                                                     |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Студент          | Змінюється факт: середній бал з дисципліни (якщо він зберігається як кешований факт, а не вираховується динамічно). |
| Переведення студента в іншу групу | Студент          | Змінюється факт: ідентифікатор групи, до якої належить студент.                                                     |
|                                   | Академічна група | Змінюється факт: кількість студентів у старій (зменшується) та новій (збільшується) групах.                         |

#### 4. Порівняння підходів до моделювання даних

| Модель даних       | Сильна сторона для е-журналу                                       | Слабка сторона для е-журналу                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ієрархічна         | Дуже швидкий пошук, якщо йти чітко зверху вниз.                    | Неможливо адекватно описати, що один викладач веде заняття у багатьох групах. |
| Мережева           | Вирішує проблему зв'язків "багато до багатьох".                    | Надзвичайно складна зміна структури.                                          |
| Реляційна          | Ідеально підходить для табличних даних. Гарантує цілісність даних. | Складні запити для звітів вимагають об'єднання багатьох таблиць.              |
| Об'єктна           | Структура бази збігається з класами в коді ООП.                    | Складніше інтегрувати зі стандартними інструментами аналітики.                |
| Документна (NoSQL) | Гнучкість: можна зберігати весь "профіль" в одному документі.      | Проблеми з узгодженістю при зміні спільних сутностей.                         |
| Ключ-значення      | Максимальна швидкість читання.                                     | Неможливо виконати складний пошук.                                            |

#### 5. Висновок (Обґрунтування вибору моделі даних)

Для системи «Електронний журнал коледжу» найкращим вибором є реляційна модель даних. Дані в цій предметній області мають чітко визначену, сувору структуру та постійні зв'язки, такі як належність студентів до груп або викладання дисциплін викладачами. Реляційні СКБД забезпечують надійність, консистентність даних та виконання ACID-транзакцій, що є критично важливим для збереження оцінок без втрат чи дублювань. Документні бази в цьому випадку програють, оскільки можуть призвести до аномалій оновлення, а ієрархічні та мережеві моделі є застарілими й

негнучкими для зв'язків "багато до багатьох". Крім того, наявність потужної стандартизованої мови SQL дозволить адміністрації легко формувати будь-які складні аналітичні звіти. Саме тому реляційний підхід залишається галузевим стандартом для академічних облікових систем.

## 6. Відповіді на питання для захисту

1. Чим дані відрізняються від інформації та знань?

Дані: Сирі, необроблені факти чи цифри. Інформація: Дані, які оброблені, структуровані і мають контекст. Знання: Розуміння та висновки, зроблені на основі інформації.

2. Які функції СКБД вам знадобляться для обраної системи?

Керування доступом, забезпечення цілісності даних, резервне копіювання та відновлення, підтримка транзакцій (ACID).

3. Чому один і той самий факт може бути збережено з помилкою за кількома адресами?

Це відбувається через дублювання (надлишковість) даних у погано спроектованих базах (аномалія оновлення).

4. Які критерії використали для вибору моделі даних?

Ступінь структурованості даних, необхідність підтримки зв'язків "багато-до-багатьох", вимоги до цілісності та консистентності, потреба у складних аналітичних запитах.